Outils et méthodes d'analyse décisionnelle

Séance 8 – Power BI : DAX

Axel Guérin

M1 DATA

Objectifs de la séance

À l'issue de cette séance, vous devrez être capables de :

- comprendre le rôle de DAX dans Power BI ;
- distinguer mesure et colonne calculée ;
- comprendre le contexte de ligne ;
- comprendre le contexte de filtre ;
- utiliser les fonctions d'agrégation ;
- construire des ratios ;
- utiliser CALCULATE ;
- modifier le contexte de filtre ;
- construire des KPI réutilisables.

Pourquoi utiliser DAX ?

Lors de la séance précédente, nous avons construit :

- un modèle en étoile ;
- des relations entre tables ;
- des graphiques ;
- des indicateurs simples.

Mais certaines analyses nécessitent des calculs plus avancés.

Exemples

- calculer un taux de marge ;
- mesurer la part du CA d'une catégorie ;
- calculer le CA des ventes validées ;
- comparer une sélection au total.

Qu'est-ce que DAX ?

DAX signifie :

Data Analysis Expressions

C'est un langage d'expressions utilisé notamment dans Power BI.

Il permet de définir :

- des mesures ;
- des colonnes calculées ;
- des tables calculées.

Principe

DAX permet de réaliser des calculs sur les données du modèle sémantique.

Power Query ou DAX ?

Power Query	**DAX**
Préparation des données	Calculs dans le modèle
Importation et nettoyage	Mesures et indicateurs
Transformations lors de l'actualisation	Mesures évaluées selon le contexte du rapport
Langage M	Langage DAX

Exemple

Power Query corrige les prix mal formatés.
DAX calcule le chiffre d'affaires affiché selon les filtres du rapport.

Deux types de calculs

Dans Power BI, deux types de calculs sont très fréquents.

Colonne calculée

- calcul par ligne ;
- résultat stocké ;
- évaluée au traitement ;
- utilisable comme axe ou filtre.

Mesure

- résultat agrégé ;
- calcul à la demande ;
- dépend des filtres ;
- utilisée dans les visuels.

Exemple de colonne calculée

Supposons une table `Ventes` contenant :

- Quantite ;
- PrixUnitaire.

On peut créer :

```
Montant =
Ventes[Quantite]
* Ventes[PrixUnitaire]
```

Chaque ligne obtient son propre montant.

À retenir

Une colonne calculée produit une valeur pour chaque ligne.

Exemple de mesure

On souhaite calculer le chiffre d'affaires total.

```
CA Total =
SUM(Ventes[Montant])
```

Cette mesure peut être utilisée :

- dans une carte KPI ;
- dans un graphique par région ;
- dans un tableau par produit ;
- dans une courbe mensuelle.

Important

La même mesure peut produire des résultats différents selon le contexte.

Mesure ou colonne calculée ?

Besoin	**Choix**
Montant de chaque ligne	Colonne calculée
Chiffre d'affaires total	Mesure
Catégorie calculée par ligne	Colonne calculée
Panier moyen	Mesure
Part du CA d'une région	Mesure

Attention

Il ne faut pas créer une colonne calculée pour chaque indicateur agrégé.

Qu'est-ce que le contexte de ligne ?

Le contexte de ligne correspond à la ligne actuellement évaluée.

Il apparaît notamment :

- dans les colonnes calculées ;
- dans certaines fonctions itératives.

Exemple

Pour chaque vente :

$$\text{Montant} = \text{Quantité} \times \text{Prix unitaire}$$

Les valeurs proviennent de la ligne courante.

Les fonctions itératives

DAX propose des fonctions qui parcourent les lignes d'une table.

Exemple avec `SUMX` :

```
CA Total =
SUMX(
Ventes,
Ventes[Quantite]
* Ventes[PrixUnitaire]
)
```

- SUMX parcourt les lignes ;
- calcule une expression par ligne ;
- additionne les résultats.

Intérêt

On peut calculer le CA sans créer une colonne Montant.

Qu'est-ce que le contexte de filtre ?

Le contexte de filtre correspond aux filtres actifs lors d'un calcul.

Il peut provenir :

- d'un segment ;
- d'un filtre de page ;
- d'un filtre de rapport ;
- d'une ligne de tableau ;
- d'un axe de graphique ;
- d'une relation entre tables.

Principe

Une mesure est évaluée dans le contexte de filtre courant.

Exemple de contexte de filtre

Supposons :

Région	CA
Ouest	50 000
Nord	30 000
Sud	20 000
Total	100 000

La mesure :

```
SUM(Ventes[Montant])
```

renvoie 100 000 sans filtre, mais 50 000 si la région Ouest est sélectionnée.

Le rôle des relations

Dans un modèle en étoile :

DimRegion

↓

Ventes

↓

Mesure DAX

Un filtre sur une dimension peut modifier les lignes de faits prises en compte par la mesure.

Important

Une relation incorrecte peut produire un KPI incorrect

SUM

La fonction `SUM` additionne les valeurs numériques d'une colonne.

```
CA Total =
SUM(Ventes[Montant])
```

Elle respecte le contexte de filtre.

Exemple

Si un segment sélectionne une région, la mesure additionne les montants des ventes de cette région.

COUNTROWS

La fonction COUNTROWS compte les lignes d'une table.

```
Nombre Ventes =
COUNTROWS(Ventes)
```

Exemple

Si chaque ligne représente une vente, COUNTROWS permet de compter les ventes.

Attention

Le résultat dépend de la granularité.
Une ligne n'est pas nécessairement une commande complète.

DISTINCTCOUNT

La fonction DISTINCTCOUNT compte les valeurs distinctes d'une colonne.

```
Nombre Clients =
DISTINCTCOUNT(
Ventes[ID_Client]
)
```

Exemple

Un même client peut apparaître dans plusieurs ventes.
DISTINCTCOUNT ne le compte qu'une seule fois dans le contexte courant.

DIVIDE

La fonction DIVIDE permet de réaliser une division en gérant le cas d'un dénominateur nul.

```
Panier Moyen =
DIVIDE(
[CA Total],
[Nombre Ventes]
)
```

Bonne pratique

Pour les ratios, privilégier DIVIDE à une division directe.

Exemple : taux de marge

Supposons que nous disposions de deux mesures :

```
Marge Totale =
SUM(Ventes[Marge])

Cout Total =
SUM(Ventes[Cout])
```

Le taux de marge est :

```
Taux de Marge =
DIVIDE(
[Marge Totale],
[Cout Total]
)
```

Formater le résultat en pourcentage.

Pourquoi CALCULATE ?

Jusqu'à présent, les mesures utilisent le contexte de filtre existant.

Mais nous souhaitons parfois :

- imposer un statut ;
- calculer le CA d'une catégorie ;
- ignorer un filtre ;
- comparer une sélection à un total.

Fonction centrale

CALCULATE permet d'évaluer une expression dans un contexte de filtre modifié.

Syntaxe de CALCULATE

Structure générale :

```
CALCULATE(
Expression,
Filtre1,
Filtre2
)
```

- Expression : calcul à effectuer ;
- Filtres : conditions ou modifications du contexte.

Principe

CALCULATE modifie le contexte dans lequel l'expression est évaluée.

Exemple : CA validé

On souhaite calculer uniquement le CA des ventes validées.

```
CA Valide =
CALCULATE(
[CA Total],
Ventes[Statut] = "Validee"
)
```

Résultat

La mesure prend en compte les ventes dont le statut est Validee.

Les autres filtres compatibles restent appliqués.

Exemple : CA d'une catégorie

On souhaite calculer le CA des produits Audio.

```
CA Audio =
CALCULATE(
[CA Total],
DimProduit[Categorie] = "Audio"
)
```

Important

Le filtre s'applique sur la dimension Produit.
La relation transmet le filtre à la table des ventes.

CALCULATE et les filtres existants

CALCULATE ne supprime pas automatiquement tous les filtres.

En règle générale :

- les filtres sur d'autres colonnes restent actifs ;
- un nouveau filtre sur une colonne peut remplacer un filtre existant sur cette même colonne.

À retenir

Le résultat dépend du contexte initial et des filtres ajoutés par CALCULATE.

ALL

La fonction ALL peut être utilisée pour ignorer certains filtres.

```
CA Toutes Regions =
CALCULATE(
[CA Total],
ALL(DimRegion)
)
```

Exemple

Cette mesure ignore les filtres provenant de DimRegion, tout en conservant les autres filtres qui ne sont pas supprimés.

Part du chiffre d'affaires

On souhaite calculer la part du CA d'une région dans le CA de toutes les régions.

```
Part CA Region =
DIVIDE(
[CA Total],
CALCULATE(
[CA Total],
ALL(DimRegion)
)
)
```

Exemple

Si une région réalise 25 000 euros sur 100 000 euros au total :

$$\text{Part du CA} = 25\%$$

FILTER

La fonction `FILTER` renvoie une table filtrée selon une condition.

```
CA Grosses Ventes =
CALCULATE(
[CA Total],
FILTER(
Ventes,
Ventes[Montant] > 500
)
)
```

Exemple

Cette mesure conserve les ventes dont le montant dépasse 500 euros, dans le contexte courant.

Quand utiliser FILTER ?

FILTER est utile lorsque le filtrage nécessite une expression plus élaborée.

Cependant :

- les filtres simples sont souvent suffisants ;
- FILTER parcourt une table ;
- une expression inutilement complexe peut nuire à la lisibilité.

Bonne pratique

Utiliser les filtres simples dans CALCULATE lorsque c'est possible.

Qu'est-ce qu'un KPI ?

Un KPI est un indicateur permettant de suivre une performance.

Exemples :

- chiffre d'affaires ;
- nombre de ventes ;
- panier moyen ;
- taux de marge ;
- taux d'annulation ;
- part de marché.

Principe

Un KPI doit avoir une définition métier claire.

Exemple : taux d'annulation

On souhaite calculer la proportion de ventes annulées.

```
Ventes Annulees =
CALCULATE(
[Nombre Ventes],
Ventes[Statut] = "Annulee"
)

Taux Annulation =
DIVIDE(
[Ventes Annulees],
[Nombre Ventes]
)
```

Le résultat doit être formaté en pourcentage.

Construire des mesures réutilisables

Il est préférable de construire des mesures simples, puis de les réutiliser.

Exemple :

CA Total

↓

CA Validé

↓

Part du CA Validé

Intérêt

Une modification d'une mesure de base peut être répercutée sur les indicateurs qui l'utilisent.

Bonnes pratiques DAX

- utiliser des noms explicites ;
- privilégier les mesures pour les KPI ;
- éviter les calculs redondants ;
- utiliser DIVIDE pour les ratios ;
- vérifier le contexte de filtre ;
- contrôler les relations ;
- formater les mesures ;
- tester les résultats.

Objectif

Créer des indicateurs fiables, compréhensibles et réutilisables.

Les erreurs fréquentes

- confondre mesure et colonne calculée ;
- oublier la granularité ;
- utiliser une mauvaise agrégation ;
- ignorer les filtres actifs ;
- compter des lignes au lieu des entités ;
- utiliser un mauvais dénominateur ;
- calculer un ratio sur des périmètres différents.

Important

Un résultat numérique n'est pas nécessairement un résultat correct.

Les fonctions à retenir

Fonction	**Rôle**
SUM	Additionner
COUNTROWS	Compter les lignes
DISTINCTCOUNT	Compter les valeurs distinctes
SUMX	Calculer puis additionner
DIVIDE	Calculer un ratio
CALCULATE	Modifier le contexte de filtre
FILTER	Filtrer une table
ALL	Ignorer certains filtres

À retenir

1. DAX permet de définir des calculs dans le modèle Power BI.
2. Les colonnes calculées produisent des valeurs par ligne.
3. Les mesures sont évaluées selon le contexte.
4. Le contexte de filtre détermine les données analysées.
5. CALCULATE permet de modifier ce contexte.
6. Les KPI doivent reposer sur des définitions métier cohérentes.

Construire des KPI avec DAX

Mesures simples

Ratios

CALCULATE

Contexte de filtre